

程序设计作业：一维对流扩散方程的有限元求解与稳定化

一、作业背景

本次作业对应《3.8 对流扩散方程 Advection-Diffusion Equation》的内容。课件说明了标准 Galerkin 有限元在对流占优问题中会出现数值振荡，并介绍了迎风差分格式、Petrov-Galerkin/SUPG 方法和人工扩散的基本思想。

请编写程序，求解一维稳态对流扩散方程，比较标准 Galerkin 有限元、迎风格式和 SUPG/Petrov-Galerkin 方法在不同 Peclet 数下的数值表现。

二、控制方程与边界条件

考虑区间 $0 \leq x \leq L$ 上的一维稳态对流扩散方程：

$$-\kappa * d^2\theta/dx^2 + v * d\theta/dx = 0$$

边界条件为：

$$\begin{aligned}\theta(0) &= 0 \\ \theta(L) &= 1\end{aligned}$$

其中：

- $\theta(x)$ 为待求标量场。
- $\kappa > 0$ 为扩散系数。
- $v > 0$ 为对流速度。
- $L = 1$ 。

精确解可写为：

$$\theta_{\text{exact}}(x) = (\exp(v*x/\kappa) - 1) / (\exp(v*L/\kappa) - 1)$$

当 $v*L/\kappa$ 较大时，计算精确解应注意指数函数溢出问题。

三、学习目标

完成本作业后，学生应能够：

- 建立一维线性单元的对流扩散方程有限元离散格式。
- 理解对流项导致系统矩阵非对称、非正定的原因。
- 观察标准 Galerkin 方法在高 Peclet 数下的空间振荡。

4. 实现人工扩散、迎风格式和 SUPG/Petrov-Galerkin 稳定化。
5. 比较不同格式的精度、稳定性和数值耗散。

四、离散格式要求

采用 $nel = 20$ 个等长两节点线性单元，单元长度为：

$$le = L / nel$$

单元 Peclet 数定义为：

$$Pe = v * le / (2 * kappa)$$

对于两节点线性单元，标准 Galerkin 单元矩阵可写为：

$$Ke = kappa/le * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + v/2 * \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

引入人工扩散后的稳定化格式为：

$$kappa_bar = kappa + alpha * v * le / 2$$
$$Ke = kappa_bar/le * \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + v/2 * \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $alpha$ 取值如下：

1. $alpha = 0$ ：标准 Galerkin FEM。
2. $alpha = 1$ ：迎风格式或单边差分对应的人工扩散。
3. $alpha = alpha_opt$ ：SUPG/Petrov-Galerkin 推荐参数。

推荐使用：

$$alpha_opt = coth(Pe) - 1/Pe$$

当 Pe 很小时，应避免直接除以零，可令 $alpha_opt = 0$ 或使用级数近似。

五、程序任务

任务 1: 组装总体方程

编写程序完成：

1. 生成 $nel = 20$ 个等长线性单元。
2. 根据单元矩阵组装总体矩阵 K 。
3. 施加边界条件 $\theta(0)=0$, $\theta(L)=1$ 。
4. 求解内部节点的 θ 。
5. 输出节点坐标、数值解和精确解。

推荐函数接口：

```
def element_matrix(kappa, v, le, alpha):  
    """返回两节点线性单元的 2 x 2 对流扩散单元矩阵"""  
  
def solve_advection_diffusion(nel, L, v, kappa, alpha):  
    """返回节点坐标 x、数值解 theta、精确解 theta_exact"""  
  
def alpha_supg(Pe):  
    """返回  $\coth(Pe) - 1/Pe$ """
```

任务 2: 比较不同 Peclet 数

固定：

```
L = 1  
nel = 20  
v = 1
```

分别计算以下两种情况：

```
Pe = 0.1  
Pe = 3.0
```

由于 $Pe = v \cdot le / (2 \cdot kappa)$ ，程序应根据指定的 Pe 自动计算 $kappa$ 。

对每个 Pe ，分别计算：

1. 标准 Galerkin: $\alpha = 0$ 。
2. 迎风格式: $\alpha = 1$ 。
3. SUPG/Petrov-Galerkin: $\alpha = \alpha_{opt}$ 。

任务 3: 绘图与误差分析

对每个 Pe 绘制一张图，图中应包含：

1. 精确解。
2. 标准 Galerkin 解。
3. 迎风格式解。
4. SUPG/Petrov-Galerkin 解。

并计算每种格式的最大节点误差：

```
max_error = max(abs(theta_numerical - theta_exact))
```

报告中应说明：

1. 当 $Pe = 0.1$ 时，各格式是否都能得到较平滑的结果。
2. 当 $Pe = 3.0$ 时，标准 Galerkin 解是否出现振荡。
3. 迎风格式为什么能消除振荡，但可能引入较强数值扩散。
4. SUPG/Petrov-Galerkin 方法为什么能在稳定性和精度之间取得更好平衡。

任务 4：矩阵性质分析

对于 $Pe = 3.0$ ，输出标准 Galerkin 总体矩阵，并检查：

1. 矩阵是否对称。
2. 矩阵是否正定。
3. 对流项对矩阵性质的影响。
4. 为什么对流占优时标准 Galerkin 方法会出现空间振荡。

六、验收指标

程序运行后应能观察到以下现象：

1. $Pe = 0.1$ 时，标准 Galerkin 解与精确解接近，不出现明显振荡。
2. $Pe = 3.0$ 时，标准 Galerkin 解出现明显节点振荡。
3. $Pe = 3.0$ 时，迎风格式解不振荡，但边界层附近会被明显抹平。
4. $Pe = 3.0$ 时，取 α_{opt} 的 SUPG/Petrov-Galerkin 解应明显优于普通迎风格式。
5. 当网格加密、 le 减小时，人工扩散项随 le 变小，数值解应逐渐接近精确解。

七、提交要求

每位学生提交一个压缩包发到邮箱：yxiao@kust.edu.cn，并上传到github，命名格式为：

```
学号_姓名_对流扩散方程程序设计作业.zip
```

压缩包中应包含：

1. 程序源代码。
2. README 运行说明。
3. 作业报告，建议使用 PDF 格式。
4. $Pe = 0.1$ 和 $Pe = 3.0$ 的结果图。

5. 三种格式的误差表。

报告中至少包含：

1. 控制方程、边界条件和 Peclet 数定义。
2. Galerkin 单元矩阵推导或说明。
3. 人工扩散和 α 参数的作用说明。
4. 计算结果图和误差表。
5. 对数值振荡、数值扩散和 SUPG 稳定化效果的解释。

八、评分标准

1. 控制方程、边界条件和 Peclet 数设置正确。
2. Galerkin 单元矩阵和总体矩阵组装正确。
3. 边界条件处理和方程求解正确。
4. 迎风格式和 SUPG/Petrov-Galerkin 格式实现正确。
5. 结果图完整、误差计算正确。
6. 能清楚解释振荡、人工扩散和稳定化机制。
7. 代码结构、注释、README 和可复现性。

附加题：改变单元数 $nel = 10, 20, 40, 80$ ，研究网格加密对 Galerkin 振荡和 SUPG 误差的影响，并绘制误差收敛曲线。

九、注意事项

1. 程序中应统一符号和单位。
2. 不允许直接调用现成有限元软件或专门的 PDE 求解库完成核心计算。
3. 可以使用 NumPy / MATLAB 等基础矩阵运算工具。
4. 指数函数计算精确解时应注意数值稳定性，可使用 $\expm1$ 或等价稳定写法。
5. 若使用人工智能辅助编程，应在报告中说明辅助内容，并能够解释提交的代码。